MINISTERIO
DE EDUCACIÓN PÚBLICA
GOBIERNO DE COSTA RICA

Dirección de Gestión
y Evaluación de la Calidad

Convenio MEP - ICER

Programa Educación Diversificada a Distancia (EDAD)

2026

Práctica de Física

para la Prueba 1 de Educación Diversificada a Distancia

La presente práctica se encuentra elaborada de acuerdo con las tablas de especificaciones vigentes a partir de la convocatoria 02-2026.

SELECCIÓN ÚNICA **60 ÍTEMS**

Los ítems incluidos en este material corresponden a una muestra representativa de ejemplos de ítems basados en afirmaciones y evidencias, elaborados conforme a los lineamientos establecidos en la Tabla de Especificaciones vigente a partir de la Convocatoria 02-2026.
Esta práctica tiene fines exclusivamente orientadores y no constituye una reproducción de la prueba oficial ni de la proporción exacta de ítems por afirmación y evidencias.
Para conocer la composición y distribución oficial de la prueba, consulte la Tabla de Especificaciones vigente a partir de la Convocatoria 02-2026.

1) Lea la siguiente información:

I. El físico alemán enunció en 1927 el principio de incertidumbre que marcó una diferencia entre la física clásica y la física cuántica.

II. En 1898 el matrimonio Curie descubrió la existencia de los elementos Polonio y Radio, pero fue hasta 1903 que junto a Becquerel recibieron el premio Nobel de Física por el estudio de la radiación.

III. El físico japonés Hideki Yukawa en 1949 recibió el Premio Nobel de Física por su formulación de la hipótesis de los mesones.

IV. El famoso experimento de Michelson-Morley tuvo como resultado la medición de la velocidad de la luz y que se convirtió en el segundo postulado de la relatividad especial.

De la información anterior, ¿cuáles números se refieren a la física teórica?

A) I y II

B) I y III

C) II y III

D) III y IV

2) Lea la siguiente información:

I. El ganador del primer Premio Nobel de Física en 1901 fue el físico alemán Wilhelm Roentgen por su descubrimiento de los rayos X.

II. En 1927 el físico estadounidense Arthur Compton recibió el Premio Nobel de Física por su descubrimiento del efecto Compton.

III. El físico francés Louis de Broglie recibió el Premio Nobel de Física en 1929 por proponer la dualidad onda-partícula.

IV. El físico Henry Cavendish realizó el experimento de la balanza de torsión con lo que quería determinar la densidad de la Tierra, y con esos resultados posteriormente se determinó el valor de la constante universal G.

De la información anterior, ¿cuáles números se refieren a física experimental?

A) I y III

B) III y IV

C) I, II y III

D) I, II y IV

3) Lea la siguiente información:

I. El descubrimiento de agua en otros planetas incluso exteriores al Sistema Solar

II. El estudio de los virus y su efecto en los organismos vivientes

III. La reclasificación de Plutón como planeta enano en 2006

De la información anterior, ¿cuáles números se refieren a aportes de la Física en la actualidad?

A) I y II

B) I y III

C) II y III

D) I, II y III

4) Lea las siguientes afirmaciones:

I. El descubrimiento y cálculo de la órbita del cometa Halley

II. El descubrimiento de los cuatro mayores satélites de Júpiter en 1610 por Galileo Galilei

III. La síntesis de la penicilina como antibiótico en 1928 por Alexander Fleming

De las afirmaciones anteriores, ¿cuáles números corresponden a la Física?

A) I y II

B) I y III

C) II y III

D) I, II y III

5) Lea la siguiente información:

En la actualidad los viajes espaciales dentro del Sistema Solar son posibles debido al conocimiento sobre las fuerzas gravitacionales de los planetas y al movimiento satelital.

El contexto histórico que permite el conocimiento fundamentado en los viajes espaciales corresponde a

A) Galileo Galilei y sus estudios del movimiento.

B) John Dalton y su aporte al conocimiento de la materia.

C) Max Planck, quien aportó al conocimiento de la energía.

D) Isaac Newton y sus aportes al entendimiento de la gravedad.

6) Lea la siguiente información sobre el planeta Tierra:

I. Aceleración de la gravedad 9,8 m/s^2 hacia el centro del planeta

II. Masa: 5,98 x 10^{24} kg

III. Radio: 6,37 x 10^6 m

IV. Velocidad lineal en el Ecuador terrestre es de 465,11 m/s y disminuye a medida que se aleja del Ecuador hacia los polos.

De la información anterior, ¿cuáles números de refieren a cantidades físicas escalares?

A) I y II

B) II y III

C) III y IV

D) I, III y IV

7) Lea la siguiente información:

I. Para que un cohete logre escapar de la atracción gravitatoria terrestre, requiere una velocidad de 11,2 km/s dirigida verticalmente hacia arriba desde la superficie de la Tierra.

II. La distancia recorrida por un maratonista es de 42,195 km.

III. Benjamín ejerce una fuerza de 100 N hacia la derecha para mover un objeto pesado en la casa.

De la información anterior, ¿cuáles números se refieren a cantidades vectoriales?

A) I y II

B) I y III

C) II y III

D) I, II y III

8) Considere la siguiente información:

Durante una caminata, Daniela registra que recorrió 3 km desde su casa hasta el parque. Luego, observa en una aplicación que su desplazamiento fue de 2 km hacia el este desde el punto de partida.

¿Cuál opción diferencia correctamente la distancia recorrida y el desplazamiento?

A) La distancia es vectorial porque indica dirección, y el desplazamiento es escalar porque solo indica cantidad.

B) La distancia es escalar porque solo indica cantidad, y el desplazamiento es vectorial porque indica cantidad y dirección.

C) Ambas magnitudes son escalares porque se miden en kilómetros.

D) Ambas magnitudes son vectoriales porque describen movimiento.

9) Considere la siguiente información:

En una clase de física se analizan dos datos de un automóvil: su rapidez es de 80 km/h y su velocidad es de 80 km/h hacia el norte.

¿Cuál característica permite clasificar la velocidad como una magnitud vectorial?

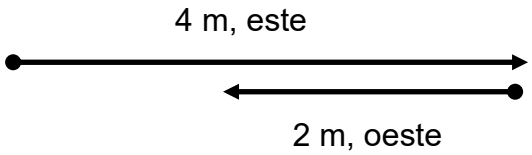
A) Incluye módulo, dirección y sentido.

B) Se expresa con una unidad de medida.

C) Se relaciona con el movimiento de un cuerpo.

D) Tiene un valor numérico mayor que la rapidez.

10) Considere los siguientes dos desplazamientos de una persona:



¿Cuál es el desplazamiento resultante de una persona que camina 4 m hacia el este y se devuelve 2 m hacia el oeste?

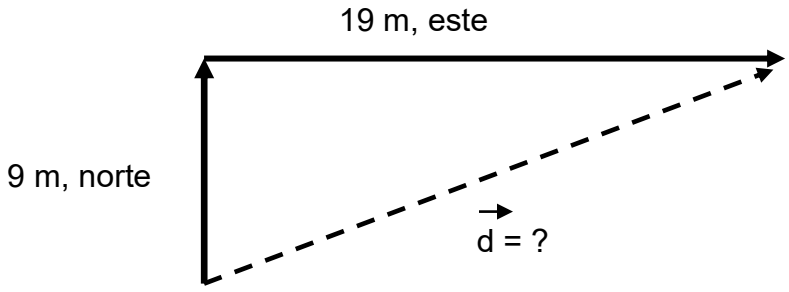
A) 2,0 m hacia el este

B) 4, 0 m hacia el este

C) 2,0 m hacia el oeste

D) 4,0 m hacia el oeste

11) Considere los siguientes vectores:



Gredy tiene que colocar una cerca en el terreno que compró, e inicia caminado 9 m hacia el norte y 19 m hacia el este, ¿cuál es el desplazamiento resultante de Gredy?

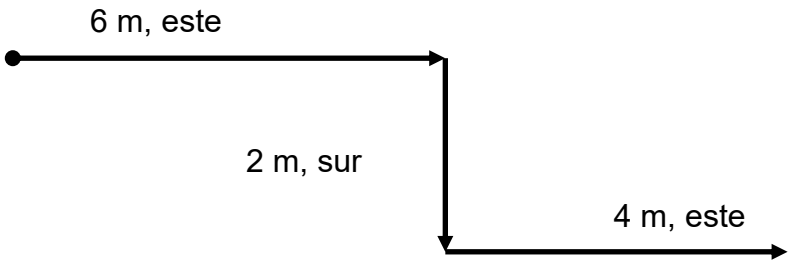
A) 10 m, N 25º E

B) 21 m, E 25º N

C) 17 m, E 65º N

D) 28 m, N 65º E

12) Considere los siguientes desplazamientos consecutivos:



¿Cuál es el desplazamiento resultante de los vectores dados?

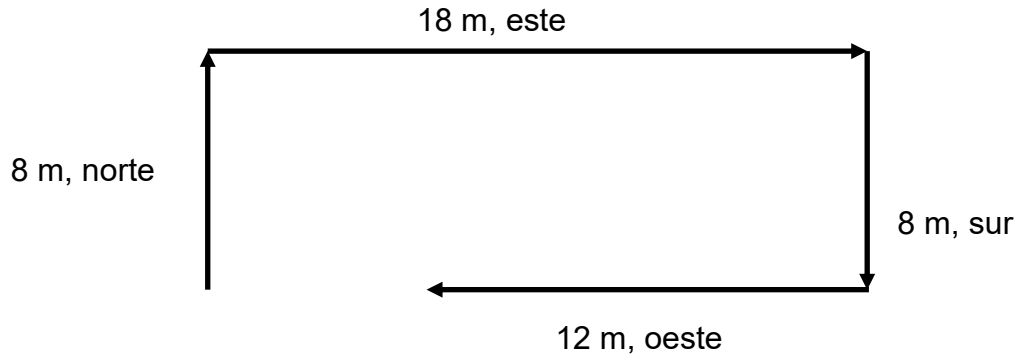
A) 12 m, O 11° N

B) 10 m, E 11° S

C) 3 m, N 11° O

D) 8 m, S 11° E

13) Considere los siguientes desplazamientos de un perro que busca a un conejo en un terreno rectangular:



¿Cuál es el desplazamiento resultante del perro en todo el recorrido?

A) 46 m hacia el este

B) 6,0 m hacia el este

C) 22 m hacia el oeste

D) 14 m hacia el oeste

14) Considere la siguiente información:

Un estudiante camina desde la entrada del colegio hasta la biblioteca siguiendo un pasillo curvo. Al finalizar, el docente le pregunta cómo puede describir correctamente el movimiento realizado.

¿Cuál concepto corresponde al camino seguido por el estudiante durante su recorrido?

A) Punto de referencia

B) Desplazamiento

C) Aceleración

D) Trayectoria

15) Considere la siguiente información:

Un autobús se mueve por una avenida. Para describir su movimiento, una persona ubicada en la parada observa cómo cambia la posición del autobús con respecto a ella.

En esta situación, ¿qué representa la persona ubicada en la parada?

A) La trayectoria del autobús.

B) La distancia recorrida por el autobús.

C) La aceleración producida por el autobús.

D) El punto de referencia para describir el movimiento.

16) Considere la siguiente información:

Una ciclista recorre 600 m en una pista recta hacia el norte durante 60 s. Al iniciar, se encontraba en reposo, pero luego aumenta progresivamente su velocidad hasta mantener un movimiento más rápido.

¿Qué concepto describe el cambio de rapidez de la ciclista durante el movimiento?

A) Distancia

B) Trayectoria

C) Aceleración

D) Punto de referencia

17) Lea la siguiente información sobre movimiento rectilíneo uniformemente acelerado de tres móviles que parten del reposo:

I. Un tren acelera a 2 m/s^2

II. Un carro acelera a 5 m/s^2

III. Una motocicleta acelera a 6 m/s^2

Fórmula: $d = v_0 t + \frac{a t^2}{2}$

De la información anterior, al medirse un tiempo de 20 s para los tres móviles, es correcto afirmar que

A) los tres móviles recorren la misma distancia.

B) la motocicleta recorre mayor distancia.

C) el carro recorre menor distancia.

D) el tren recorre mayor distancia.

18) Lea la siguiente información sobre el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado:

Desde lo alto de un edificio de 112 m una persona deja caer por accidente un zapato.

De la información anterior, ¿cuál de las siguientes opciones es correcta?

A) El zapato experimenta una aceleración de 9,8 m/s^2.

B) El zapato tiene una velocidad inicial diferente de cero.

C) La velocidad del zapato es constante en todo el recorrido.

D) La aceleración del zapato es variable en todo el recorrido.

19) Lea el siguiente caso:

Pedro y Sofía están en la casa del árbol, a 5 m sobre el suelo. Al mismo tiempo y a la misma altura con respecto al suelo, dejan caer una manzana y una bola de baloncesto y miden sus tiempos de caída. Considere despreciable la resistencia del aire.

Del caso anterior, ¿cuál de las siguientes opciones es correcta?

A) Ambos objetos llegan al suelo al mismo tiempo.

B) Es imposible determinar qué objeto llega primero al suelo.

C) La manzana llega al suelo más rápido porque tiene menor masa.

D) La bola de baloncesto llega más rápido al suelo porque tiene mayor masa.

20) Considere el siguiente caso:

Un piloto en avioneta sobrevuela un cultivo de piña a una velocidad de 200 km/h hacia el oeste, mientras un trabajador en reposo observa el movimiento de la avioneta.

De acuerdo con el caso anterior, para el piloto de la avioneta ¿cuál es la velocidad del trabajador?

A) 200 km/h hacia el este

B) 200 km/h hacia el oeste

C) Menor que 200 km/h hacia el este

D) Mayor que 200 km/h hacia el oeste

21) Lea la siguiente información:

Juan trabaja con su tractor rastreando el terreno durante todo el día sin parar, pero un día su hija le lleva el almuerzo y al verlo debe correr a 2 m/s detrás del tractor que se mueve a 3 m/s.

De acuerdo con la información anterior, ¿cuál de las siguientes opciones es correcta?

A) Si la hija es el sistema de referencia, entonces Juan se acerca con el tractor.

B) Si Juan es el sistema de referencia, entonces la hija se aleja del tractor.

C) La hija logra alcanzar al tractor y entregarle el almuerzo a Juan.

D) Ambos están en reposo con respecto al suelo.

22) Considere la siguiente información:

En una carrera de atletismo los competidores parten del reposo hasta alcanzar una velocidad constante. Valeria sale primero y alcanza una velocidad de 22 km/h, Alex va de segundo, la sigue de cerca a 25 km/h y luego Carlos sale de tercero hasta alcanzar una velocidad constante de 27 km/h, todos hacia el este.

Para ese instante, es correcto afirmar que la velocidad de

A) Alex con respecto a Carlos es de 3 km/h hacia el este.

B) Valeria con respecto a Alex es de 23 km/h hacia el oeste.

C) Carlos con respecto a Valeria es de 24 km/h hacia el este.

D) Valeria con respecto a Carlos es de 5 km/h hacia el oeste.

23) Considere el siguiente caso:

Pablo patea un balón que sale expulsado a 6,0 m/s en línea recta hasta la posición de Rebeca que se encuentra a 15 m de distancia, con rozamiento despreciable.

Fórmula: $v = \frac{d}{t}$

De acuerdo con el caso anterior, ¿cuál es el tiempo de recorrido del balón?

A) 21 s

B) 9,0 s

C) 2,5 s

D) 0,40 s

24) Considere el siguiente caso:

Un automóvil viaja con movimiento rectilíneo uniforme, un instante después acelera a razón de 6 m/s^2 hasta alcanzar una rapidez de 70 m/s en un tiempo de 10 s.

Fórmula: $a = \frac{v - v_0}{t}$

De acuerdo con el caso anterior, la velocidad inicial del automóvil es

A) 64 m/s.

B) 10 m/s.

C) 7,6 m/s.

D) 6,0 m/s.

25) Lea el siguiente caso:

Se lanza un balón verticalmente hacia arriba a 40 m/s desde el nivel del suelo, y tarda en regresar al suelo 8,16 s.

Fórmula: $d = v_0 t + \frac{a t^2}{2}$

De acuerdo con el caso anterior, si se desprecia la fricción con el aire, entonces ¿qué altura alcanzó el balón?

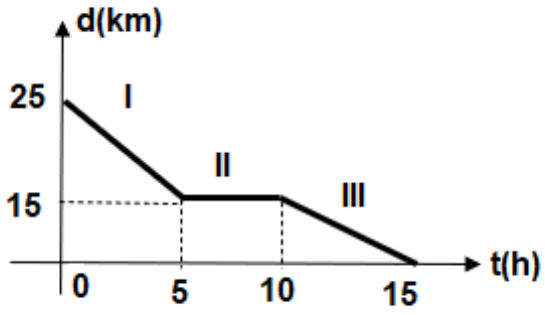
A) 163 m

B) 326 m

C) 1,96 m

D) 81,6 m

26) Considere la siguiente gráfica sobre el movimiento de un cuerpo:



Con respecto a la gráfica, es correcto afirmar que en el intervalo

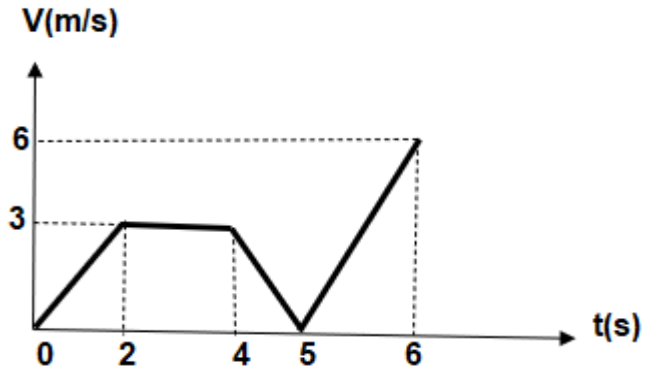
A) II la rapidez es nula.

B) III el desplazamiento es 0.

C) I y III la velocidad es variable.

D) I el desplazamiento es 25 km.

27) Considere la siguiente gráfica sobre el movimiento de un cuerpo:



Con respecto a la gráfica, es correcto afirmar que

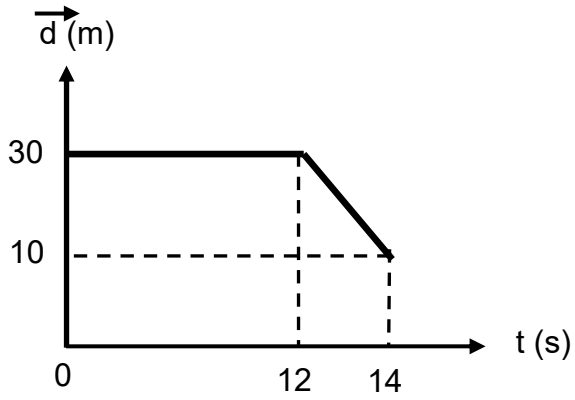
A) la aceleración entre 4 y 5 s, es positiva.

B) en el instante 3 s, la aceleración es negativa.

C) entre el intervalo entre 0 y 2 s, la aceleración es nula.

D) en el intervalo entre el 5 s y 6 s, la aceleración es constante.

28) El siguiente gráfico desplazamiento – tiempo muestra el movimiento de un automóvil durante 14 s:



¿Cuál fue la magnitud de la velocidad del automóvil en los primeros 12 s?

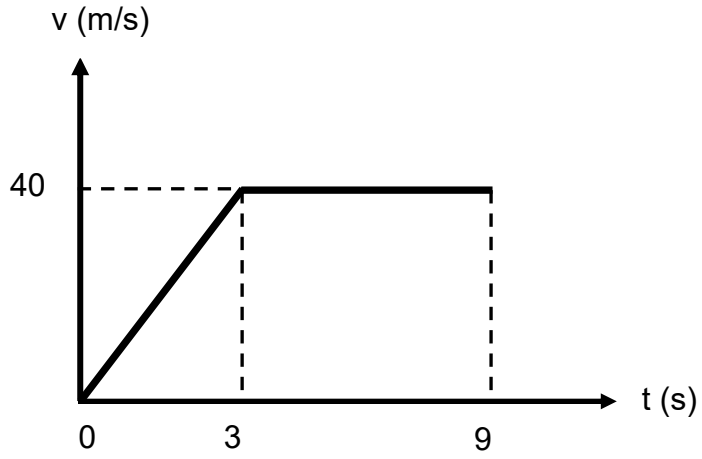
A) 5,0 m/s

B) 2,5 m/s

C) 1,7 m/s

D) 0 m/s

29) El siguiente gráfico rapidez – tiempo muestra el movimiento de un tren durante 9 s.



De acuerdo con el gráfico anterior, ¿qué distancia total recorrió el tren en los 9 s?

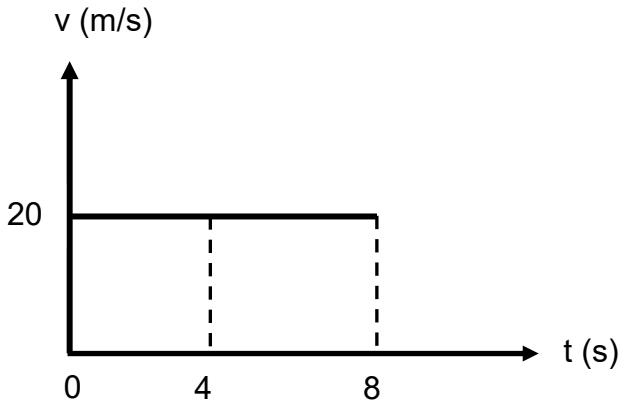
A) 60 m

B) 180 m

C) 240 m

D) 300 m

30) La siguiente gráfica representa el movimiento de un vehículo:



Con respecto a la gráfica anterior, es correcto afirmar que la pendiente es

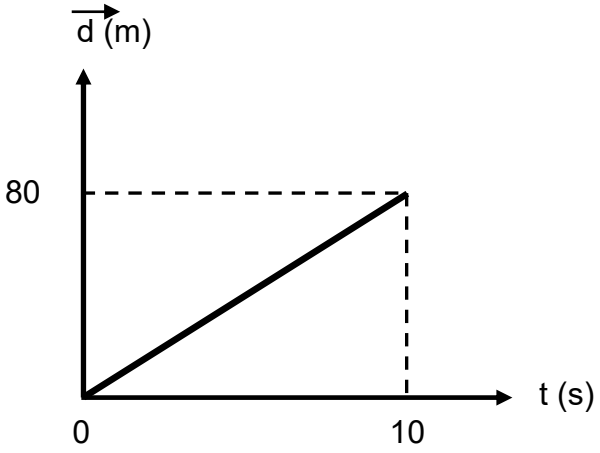
A) cero.

B) positiva.

C) negativa.

D) la distancia recorrida.

31) Considere el siguiente gráfico desplazamiento – tiempo de un móvil:



La información del gráfico anterior permite determinar el valor de la

A) velocidad del móvil.

B) distancia a los 12 s.

C) aceleración del móvil a los 11 s.

D) relación velocidad-tiempo descrita en la curva.

32) Lea la siguiente información:

I. Los elefantes adultos pueden llegar a los 4000 kg.

II. Un cuerpo suspendido de una cuerda ejerce una tensión de 98 N.

III. El corazón de una ballena azul registra un valor de 600 kg.

IV. Un balde lleno de agua es subido por una polea al ejercer una fuerza de 40 N.

De la información anterior, ¿cuáles números se refieren a la masa?

A) I y II

B) I y III

C) II y III

D) II y IV

33) ¿Cuáles de las siguientes cantidades físicas son necesarias para calcular el peso?

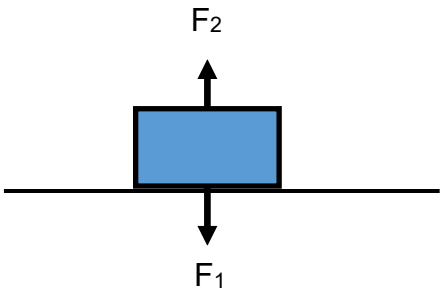
A) Masa y volumen

B) Velocidad y masa

C) Masa y aceleración gravitacional

D) Rapidez y aceleración gravitacional

34) Considere la siguiente figura de una caja sobre una superficie horizontal:



De acuerdo con la figura anterior, la F_2 corresponde a la existencia de la fuerza denominada

A) fricción.

B) normal.

C) peso.

D) neta.

35) Considere el siguiente caso:

En un supermercado, una persona empuja un carrito con una fuerza de 45 N hacia adelante. Al mismo tiempo, el rozamiento de las ruedas con el piso ejerce una fuerza de 12 N en sentido contrario.

Fórmula: $\sum \vec{F} = m\vec{a}$

De acuerdo con el caso anterior, ¿cuál es el valor de la fuerza neta que actúa sobre el carrito?

A) 12 N hacia adelante

B) 33 N hacia adelante

C) 57 N hacia adelante

D) 45 N hacia atrás

36) Considere el siguiente caso:

Una caja de 8 kg se encuentra en reposo sobre una mesa horizontal. Considere la aceleración de la gravedad como 9,8 m/s².

Fórmula: $\vec{P} = m\vec{g}$ donde $g = 9{,}80\ m/s^2$

De acuerdo con el caso anterior, ¿cuál es el peso de la caja?

A) 8 N

B) 18 N

C) 78 N

D) 9,8 N

37) Considere el siguiente caso:

Un libro que pesa 15 N está en reposo sobre un escritorio horizontal. No hay otras fuerzas verticales actuando sobre el libro, excepto su peso y la fuerza que ejerce el escritorio.

Fórmula: $N = P$ $\quad \vec{P} = m\vec{g}$ donde $\quad g = 9{,}80\ m/s^2$

¿Cuál es el valor de la fuerza normal (N) que ejerce el escritorio sobre el libro?

A) 0 N

B) 15 N

C) 30 N

D) 7,5 N

38) Lea la siguiente información:

Jordi deja parqueado su automóvil en la calle mientras realiza unas compras, y al regresar el automóvil se encuentra en el mismo sitio porque la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre él es cero.

La información anterior se refiere a la

A) I ley de Newton.

B) II ley de Newton.

C) III ley de Newton.

D) ley de gravitación universal.

39) Lea las siguientes afirmaciones:

I. Un cuerpo con mayor masa posee una mayor inercia.

II. Al aplicar una fuerza sobre un cuerpo, este se acelera y es frenado por la fricción con la superficie.

III. Cuando se golpea una pared con la mano se siente una fuerza opuesta de igual intensidad.

Las afirmaciones anteriores, ¿cuál o cuáles se refieren a la segunda ley de la mecánica de Newton?

A) I

B) II

C) I y III

D) II y III

40) Lea las siguientes afirmaciones:

I. Una caja apoyada sobre una superficie ejerce una fuerza sobre esta, y la superficie ejerce sobre la caja una fuerza de igual magnitud y sentido contrario.

II. Un ciclista que viaja con velocidad constante frena bruscamente y su cuerpo tiende a continuar moviéndose hacia adelante respecto a la bicicleta.

III. Un jugador para lanzar un penal patea la bola con fuerza para hacer que ésta se acelere y por ende pueda ir al marco de la portería.

Las afirmaciones hacen referencia a las leyes de Newton, respectivamente,

A) I - primera ley, II - segunda ley y III - tercera ley.

B) I - tercera ley, II - primera ley y III - segunda ley.

C) I - primera ley, II - tercera ley y III - segunda ley.

D) I – segunda ley, II - tercera ley y III - primera ley.

41) Lea el siguiente caso:

Un trabajador arrastra una caja de 110 kg con una fuerza horizontal de 150 N hacia el este, donde la fricción entre la caja y la superficie es de 40 N.

Fórmula: $\sum \vec{F} = m\vec{a}$

Según el caso anterior, ¿cuál es la aceleración que experimenta la caja?

A) 1,7 m/s^2 hacia el este

B) 1,0 m/s^2 hacia el este

C) 0,73 m/s^2 hacia el oeste

D) 0,58 m/s^2 hacia el oeste

42) Considere el siguiente caso:

Por una superficie horizontal sin fricción una persona arrastra una caja de 45 kg con una fuerza neta de 80 N hacia el sur. Luego pasa a otra superficie horizontal manteniendo la fuerza y con presencia de fricción donde la caja adquiere una velocidad constante.

Fórmula: $\sum \vec{F} = m\vec{a}$

De acuerdo con el caso anterior, ¿cuál es la fuerza de fricción que experimenta la caja?

A) 35 N, sur

B) 80 N, sur

C) 35 N, norte

D) 80 N, norte

43) Lea el siguiente caso:

Un carro se encuentra averiado en la calle, para moverlo hasta el taller que está a 20 m, se ejercen las siguientes fuerzas: Josué aplica 70 N hacia el norte, Antonio aplica 70 N hacia el sur, y Jorge aplica 90 N hacia el este, mientras la fricción con la superficie es de 30 N hacia el oeste.

Fórmula: $\sum \vec{F} = m\,\vec{a}$

De acuerdo con el caso anterior, ¿cuál es la fuerza resultante aplicada sobre el carro?

A) 120 N hacia el oeste

B) 260 N hacia el norte

C) 200 N hacia el sur

D) 60 N hacia el este

44) Lea la siguiente información:

La fuerza de atracción entre el planeta Tierra y la Luna disminuye cuando la Luna se encuentra en el punto más lejano de su trayectoria alrededor de la Tierra.

Este fenómeno físico se relaciona con la ley

A) de Ohm.

B) de Coulomb.

C) del electromagnetismo.

D) de gravitación universal.

45) Lea la siguiente información:

Un satélite artificial se mueve en una órbita aproximadamente circular alrededor de la Tierra. Durante su movimiento, la atracción gravitacional ejercida por la Tierra mantiene al satélite cambiando continuamente la dirección de su velocidad.

De acuerdo con la información anterior, la fuerza de atracción gravitacional sobre el satélite

A) actúa como la fuerza centrípeta que mantiene al satélite en órbita.

B) desaparece cuando el satélite alcanza una velocidad orbital constante.

C) se equilibra con una fuerza centrípeta de igual magnitud y sentido contrario.

D) actúa junto con una fuerza normal para mantener al satélite en trayectoria circular.

46) Considere el siguiente caso:

Dos esferas de metal de $9{,}0 \times 10^2$ kg y $5{,}0 \times 10^2$ kg están alejadas por una distancia d, de centro a centro, por lo que son afectadas por una fuerza de atracción gravitacional de $4{,}7 \times 10^{-5}$ N.

Fórmula: $F = \frac{Gm_1 m_2}{r^2}$ donde $G = 6{,}67 \times 10^{-11}\ Nm^2/kg^2$

De acuerdo con el caso anterior, ¿cuál es la distancia que separa las esferas?

A) $8{,}0 \times 10^{-1}$ m

B) $6{,}4 \times 10^{-1}$ m

C) $3{,}8 \times 10^{-5}$ m

D) $1{,}3 \times 10^{0}$ m

47) ¿Cuál es la fuerza de atracción entre el Sol (M_S = 1,99 x 10^{30} kg) y el planeta enano Plutón (1,25 x 10^{22} kg) que están separados a una distancia de 5,87 x 10^{12} m desde sus centros de masa?

Fórmula: $F = \frac{Gm_1m_2}{r^2}$ donde $G = 6{,}67 \times 10^{-11}\ Nm^2/kg^2$

A) 4,82 x 10^{16} N

B) 2,83 x 10^{29} N

C) 7,22 x 10^{26} N

D) 4,24 x 10^{39} N

48) Considere el siguiente caso:

Una estrella gigante de 3,38 x 10^{30} kg atrae a un planeta con una fuerza de 3,13 x 10^{23} N y que se encuentra a una distancia de 1,80 x 10^{11} m desde sus centros de masa.

Fórmula: $F = \frac{Gm_1m_2}{r^2}$ donde $G = 6{,}67 \times 10^{-11}\ Nm^2/kg^2$

De acuerdo con el caso anterior, ¿cuál es la masa del planeta?

A) 2,50 x 10^{14} kg

B) 4,50 x 10^{25} kg

C) 2,35 x 10^{28} kg

D) 1,25 x 10^{9} kg

49) ¿Cuál es la velocidad orbital de un satélite artificial que orbita Marte ($6{,}42 \times 10^{23}$ kg) a una distancia de $3{,}99 \times 10^{6}$ m con respecto al centro del planeta?

Fórmula: $v = \sqrt{\frac{Gm}{r}}$ donde $G = 6{,}67 \times 10^{-11}\ Nm^2/kg^2$

A) $2{,}69 \times 10^{1}$ m/s

B) $3{,}28 \times 10^{3}$ m/s

C) $3{,}55 \times 10^{3}$ m/s

D) $8{,}45 \times 10^{3}$ m/s

50) Los resortes de acero se usan como amortiguadores en los vehículos dado que son capaces de sufrir una deformación y luego volver a su estado de equilibrio, debido a que son capaces de acumular un tipo de energía denominada

A) química.

B) hidráulica.

C) potencial elástica.

D) potencial gravitacional.

51) Considere la siguiente información:

Los cráteres de la Luna llegan a tener gran tamaño y son producidos por el efecto de la masa y rapidez con que en un instante asteroides o cometas impactan en la superficie.

La energía asociada a los asteroides descrita corresponde a la energía

A) cinética.

B) elástica.

C) química.

D) magnética.

52) Lea las siguientes afirmaciones:

I. Al lanzar horizontalmente una moneda sobre el piso, esta se detiene debido al rozamiento con el piso.

II. Los satélites naturales orbitan los planetas efectuando un trabajo nulo.

III. La fuerza electrostática entre un electrón y un núcleo atómico.

IV. Cuando se arrastra un objeto pesado sobre el piso se produce ruido y calor entre las superficies en contacto.

De las afirmaciones anteriores, ¿cuáles números se refieren a las fuerzas no conservativas?

A) I y II

B) I y IV

C) II y III

D) III y IV

53) Lea la siguiente información:

Un resorte comprimido ejerce una fuerza elástica que permite recuperar la energía potencial elástica almacenada cuando regresa a su posición de equilibrio. Por otra parte, la fuerza de rozamiento que actúa sobre un patinador transforma parte de su energía mecánica en energía térmica.

De acuerdo con la información anterior, la fuerza elástica del resorte y la fuerza de rozamiento se clasifican, respectivamente, como fuerzas

A) conservativas ambas.

B) no conservativas ambas.

C) conservativa y no conservativa.

D) no conservativa y conservativa.

54) Lea las siguientes afirmaciones:

I. En lo alto de un tobogán la energía mecánica de una niña es 1568 J, y al llegar al suelo su energía cinética es 1560 J.

II. La energía mecánica de un objeto en caída libre es la misma en todo el recorrido.

III. Un péndulo transforma toda la energía potencial en el punto más alto en energía cinética en el punto más bajo de la trayectoria del péndulo.

IV. En un plano inclinado se lanza un saco de cemento que por el rozamiento llega al suelo con velocidad casi nula.

De las afirmaciones anteriores, ¿cuáles números corresponden a la conservación de la energía mecánica?

A) I y II

B) I y III

C) II y III

D) II y IV

55) Lea las siguientes afirmaciones:

I. La energía potencial de una roca es 90 J en lo alto de una montaña, pero al descender llega al suelo con una energía cinética de 90 J.

II. Un paracaidista al iniciar su descenso posee una energía mecánica de $1{,}57 \times 10^6$ J, pero luego de descender y abrir el paracaídas la energía mecánica es de $6{,}27 \times 10^5$ J.

III. Una fruta al caer transforma toda su energía potencial gravitacional inicial en energía cinética justo antes de chocar con el suelo.

De las afirmaciones anteriores, ¿cuáles números se refieren a la conservación de la energía mecánica?

A) I y II

B) I y III

C) II y III

D) I, II y III

56) Considere el siguiente caso:

Una persona desplaza horizontalmente una mesa dentro de una casa. Para moverla, aplica una fuerza horizontal constante de 40 N en la misma dirección del desplazamiento y la mesa recorre una distancia de 4,0 m.

Fórmula: $W = F(\cos\theta)d$

De acuerdo con la información anterior, ¿cuál es el trabajo realizado por la fuerza aplicada sobre la mesa?

A) 1568 J

B) 39,2 J

C) 16,3 J

D) 160 J

57) Lea la siguiente información:

Para levantar un zapato de 0,100 kg hasta una repisa a 1,5 m sobre el suelo se requiere un tiempo de 2 s.

Fórmula: $P = \frac{W}{t}$ $W = F(\cos\theta)d$ donde $g = 9{,}80\ m/s^2$

Según la información anterior, ¿cuál es la potencia requerida para levantar el zapato?

A) 0,735 W

B) 0,368 W

C) 0,075 W

D) 1,47 W

58) Lea el siguiente caso:

En una empacadora de productos del campo se deben mover carretillas con varios sacos del producto, por lo que en cierta ocasión el trabajador debe aplicar a la carretilla una fuerza de 90 N formando un ángulo de 50º con la horizontal hasta desplazarla cierta distancia, con ello efectúa un trabajo de 1157 J.

Fórmula: $W = F(\cos\theta)d$

De acuerdo con el caso anterior, ¿cuál es la distancia con que se desplaza la carretilla?

A) 13 m

B) 17 m

C) 20 m

D) 30 m

59) Considere el siguiente caso:

Un gato de 4 kg sube hasta el techo de la casa. En un instante está a 6,0 m de altura con respecto al suelo y luego pasa al centro del techo a 7,0 m del suelo.

Fórmula: $W = \Delta E$ $E_p = mgh$

Según el caso anterior, el trabajo que realiza el gato para cambiar de posición es

A) 507 J.

B) 274 J.

C) 235 J.

D) 39,2 J.

60) Lea el siguiente caso:

Una patinadora de 50 kg se mueve sobre hielo con energía cinética de 3025 J.

Fórmula: $E_c = \frac{mv^2}{2}$

Para este caso, ¿con qué velocidad se mueve la patinadora?

A) 121 m/s

B) 60,5 m/s

C) 1,60 m/s

D) 11,0 m/s

SOLUCIONARIO

Física — EDAD 01

1	B	**21**	B	**41**	B
2	D	**22**	D	**42**	D
3	B	**23**	C	**43**	D
4	A	**24**	B	**44**	D
5	D	**25**	D	**45**	A
6	B	**26**	A	**46**	A
7	B	**27**	D	**47**	A
8	B	**28**	D	**48**	B
9	A	**29**	D	**49**	B
10	A	**30**	A	**50**	C
11	B	**31**	A	**51**	A
12	B	**32**	B	**52**	B
13	B	**33**	C	**53**	C
14	D	**34**	B	**54**	C
15	D	**35**	B	**55**	B
16	C	**36**	C	**56**	D
17	B	**37**	B	**57**	A
18	A	**38**	A	**58**	C
19	A	**39**	B	**59**	D
20	A	**40**	B	**60**	D